7 கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் மாதிரியின் சீர்பதம் (Normal Consistency) கண்டறிதல்

சோதனைக்கு உட்படுத்தும் சிமெண்டை பசையாக்கத் தேவையான நீரின் சதவீதத்தை (சீர்பதம்) அறிதல்.

தேவையான உபகரணங்கள்

1. விக்கட் உபகரணம்
2. 10 mm விட்டமுடைய Plunger
3. வடிவாக்கி (Mould)
4. கண்ணாடி தட்டு
5. தராசு
6. அளவு ஜாடி மற்றும் தண்ணீர்
7. சிமெண்ட் கலக்க வேண்டிய தட்டு
8. கரணை
9. கடிகாரம்
10. சிமெண்ட் (200 g)

X15KXG

செய்முறை

i. 200 கிராம் சிமெண்டை எடுத்து கொள்ள வேண்டும்.

ii. விக்கட் உபகரணத்தில் (Vicat Apparatus) 10 மிமீ விட்டம் உள்ள Plunger – ஐ பொருத்த வேண்டும். அது கண்ணாடி தகட்டின் மீது நிற்கும் போது குறிமுள் பூஜ்ஜியத்தை காட்டுமாறு அமைக்க வேண்டும்.

iii. சிமெண்டுடன் தேவையான (20 %) சதவிகித நீரை சேர்க்க வேண்டும் [(20/100) × 200 = 40 ml]. இவற்றை நன்றாக கலந்து சிமெண்ட் பசையை தயாரிக்க வேண்டும்.

iv. கண்ணாடி தகட்டின் மீது வடிவாக்கியை வைத்து, அதனுள் சிமெண்ட் பசையை நிரப்பி உபகரணத்தில் வைக்க வேண்டும்.

v. Plunger ன் நுனி சிமெண்ட் பசையை தொடுமாறு வைத்து விடுவிக்க வேண்டும்.

vi. அப்போது குறிமுள் 5 மில்லிமீட்டரிலிருந்து 7 மில்லிமீட்டர் வரை அளவை காட்டுகிறதா என கவனிக்க வேண்டும்.

vii. அவ்வாறு இல்லையெனில், நீரின் சதவீதத்தை படிப்படியாக அதிகரித்து சரியான அளவை காட்டும் வரை மேற்கூறிய முறையைத் தொடர வேண்டும்.

viii. எத்தனை சதவிகித நீரை சேர்க்கும் போது 5 மிமீ முதல் 7 மிமீ வரை குறிமுள் காட்டுகிறதோ, அதுவே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிமெண்ட் மாதிரியின் சீர்பத மதிப்பாகும்.

XI_Civil_Practical_Tamil.indd 233 11/18/2020 12:57:31 PM